

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TICKETWAVE

DevOps

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Período: 14 de Abril – 20 de Mayo de 2026

Índice

1. Definición del Proyecto	3
2. Integrantes con roles.....	4
3. Requerimientos funcionales	5
4. Requerimientos no funcionales	13
5. Diagrama relacional	15
6. Diagramas de Casos de Uso	16
7. Diagramas de Secuencia	17

1. Definición del Proyecto

- **Problemática que resuelve:** Actualmente, muchas personas interesadas en asistir a eventos (conciertos, obras de teatro, eventos deportivos, festivales, etc.) no tienen acceso a una plataforma centralizada donde puedan consultar eventos disponibles, seleccionar el tipo de entrada que desean y realizar su compra de forma segura y rápida. Si bien existen plataformas como Ticketmaster o Boletia, estas presentan diversas deficiencias: procesos de compra complicados, fallas técnicas durante eventos de alta demanda, comisiones elevadas y atención al cliente deficiente ante cancelaciones o problemas con las órdenes.
- **Usuarios Objetivo:** TicketWave está dirigida a tres tipos de usuarios: compradores que desean adquirir boletos para eventos de forma rápida y segura, organizadores de eventos que necesitan una herramienta confiable para publicar y gestionar sus eventos y tipos de entrada, y administradores del sistema que supervisan la plataforma de forma global.
- **Producto Mínimo Viable (MVP):** Registro e inicio de sesión con roles, gestión de venues y eventos, creación de tipos de entrada con stock, compra de boletos con generación de orden como comprobante, y visualización del historial de compras por parte del comprador.
- **Funcionalidades deseables, pero no esenciales:** Recuperación de contraseña por correo, cancelación de órdenes, reportes de ventas por evento para el organizador, dashboard global para el administrador, búsqueda y filtrado avanzado de eventos, y notificaciones por correo al confirmar una compra.

2. Integrantes con roles

Nombre	Rol
Angel Jayr Velazquez Escobedo	DBA
Leslie Isabel Ramos Chico	Líder Tecnico
Paola Ivette Villagran Avila	Diseñador UX/UI
Eduardo Angel Tovar Ortega	SCRUM Master/DevOps Engineer

3. Requerimientos funcionales

MODULO DE AUTENTICACIÓN Y USUARIOS				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	ACTOR
RF-001	REGISTRO DE USUARIOS	El sistema debe permitir que un visitante se registre proporcionando nombre, correo electrónico y contraseña. El rol por defecto será "comprador"	ALTA	VISITANTE
RF-002	INICIO DE SESIÓN	El sistema debe permitir que un usuario registrado inicie sesión con su email y contraseña.	ALTA	COMPRADOR / ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR
RF-003	CIERRE DE SESIÓN	El sistema debe permitir cerrar la sesión activa del usuario.	ALTA	COMPRADOR / ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR
RF-004	GESTIÓN DE ROLES	El sistema debe manejar tres roles: Administrador, Organizador y Comprador. El administrador tiene acceso total. El organizador gestiona sus propios eventos. El comprador solo puede explorar y comprar boletos.	ALTA	ADMINISTRADOR

RF-005	EDITAR PERFIL	El usuario debe poder actualizar su nombre, foto de perfil y contraseña desde su perfil.	MEDIA	COMPRADOR / ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR
RF-006	RECUPERAR CONTRASEÑA	El sistema debe permitir que un usuario que olvidó su contraseña la recupere mediante un enlace enviado a su correo electrónico.	MEDIA	VISITANTE / COMPRADOR

MÓDULO DE VENUES (LUAGRES)				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	ACTOR
RF-008	CREAR VENUE	El administrador debe poder registrar un venue proporcionando nombre, dirección, ciudad, estado, país y capacidad máxima.	ALTA	ADMINISTRADOR
RF-009	EDITAR VENUE	El administrador debe poder modificar los datos de un venue existente.	ALTA	ADMINISTRADOR
RF-010	ELIMINAR VENUE	El administrador debe poder eliminar un venue siempre que no tenga eventos activos asociados.	MEDIA	ADMINISTRADOR
RF-011	LISTAR VENUES	El administrador debe poder ver todos los	ALTA	ADMINISTRADOR

		venues registrados en el sistema.		
--	--	-----------------------------------	--	--

MÓDULO DE EVENTOS				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	ACTOR
RF-012	CREAR EVENTO	El organizador debe poder crear un evento indicando nombre, descripción, fecha, hora, imanen de portada y el venue donde se realizará. El evento quedará en estado "borrador" hasta que sea publicado.	ALTA	ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR
RF-013	EDITAR EVENTO	El organizador debe poder modificar los datos de un evento que aún no haya sido publicado o que no tenga órdenes de compra confirmadas.	ALTA	ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR
RF-014	PUBLICAR EVENTO	El organizador debe poder	ALTA	ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR

		cambiar el estado de un evento de "borrador" a "publicado" para que sea visible al público.		
RF-015	CANCELAR EVENTO	El organizador debe poder cancelar un evento publicado. El sistema debe reflejar el estado "cancelado" en las órdenes asociadas.	MEDIA	ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR
RF-016	ELIMINAR EVENTO	El administrador debe poder eliminar un evento que no tenga órdenes de compra asociadas.	MEDIA	ADMINISTRADOR
RF-017	LISTAR EVENTOS (ADMIN / ORGANIZADOR)	El administrador y el organizador deben poder ver todos sus eventos registrados con su estado (borrador, publicado,	ALTA	ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR

		cancelado, finalizado).		
RF-018	LISTAR EVENTOS (PÚBLICO)	Los visitantes y compradores deben poder explorar los eventos publicados disponibles.	ALTA	VISITANTE / COMPRADOR
RF-019	BUSCAR EVENTOS	El sistema debe permitir buscar eventos por nombre, ciudad o fecha desde la página principal.	MEDIA	VISITANTE / COMPRADOR
RF-020	VER DETALLE DE EVENTO	El usuario debe poder ver la información completa de un evento: venue, descripción, fecha, hora, tipos de entrada disponibles y precios.	ALTA	VISITANTE / COMPRADOR

MÓDULO DE COMPRA				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	ACTOR
RF-025	SELECCIONAR TIPO Y CANTIDAD DE BOLETOS	El comprador debe poder seleccionar el tipo de entrada y la cantidad que desea adquirir, con un	ALTA	COMPRADOR

		máximo por transacción definido por el sistema.		
RF-026	PAGAR Y CONFIRMAR ORDEN	El sistema debe generar una orden de compra al confirmar el pago, registrando los boletos adquiridos, precio unitario, subtotales y total general. El estado inicial de la orden será "pagado".	ALTA	COMPRADOR
RF-027	REGISTRAR BOLETOS VENDIDOS	Al confirmar una compra, el sistema debe registrar cada boleto vendido asociándolo a la orden y al tipo de entrada correspondiente, y reducir automáticamente el stock disponible.	ALTA	SISTEMA
RF-028	VER HISTORIAL DE ÓRDENES	El comprador debe poder ver todas sus órdenes anteriores con su estado de pago, fecha y monto total.	ALTA	COMPRADOR
RF-029	VER BOLETOS COMPRADOS	El comprador debe poder ver el detalle de los boletos de cada orden: evento, tipo de	ALTA	COMPRADOR

		entrada, fecha y precio pagado.		
RF-030	CANCELAR ORDEN	El comprador debe poder solicitar la cancelación de una orden si el evento aún no ha ocurrido. El administrador puede aprobar o rechazar la solicitud.	MEDIA	COMPRADOR / ADMINISTRADOR

MÓDULO DE REPORTES Y PANEL DE CONTROL				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	ACTOR
RF-031	VER REPORTE DE VENTAS POR EVENTO (ORGANIZADOR)	El organizador debe poder ver un reporte de ventas de cada uno de sus eventos: boletos vendidos por tipo, ingresos totales y órdenes generadas.	MEDIA	ORGANIZADOR / ADMINISTRADOR
RF-032	VER PANEL GENERAL DE VENTAS Y EVENTOS (ADMIN)	El administrador debe poder ver un dashboard con métricas globales: total de eventos, total de órdenes, ingresos totales y usuarios registrados.	MEDIA	ADMINISTRADOR

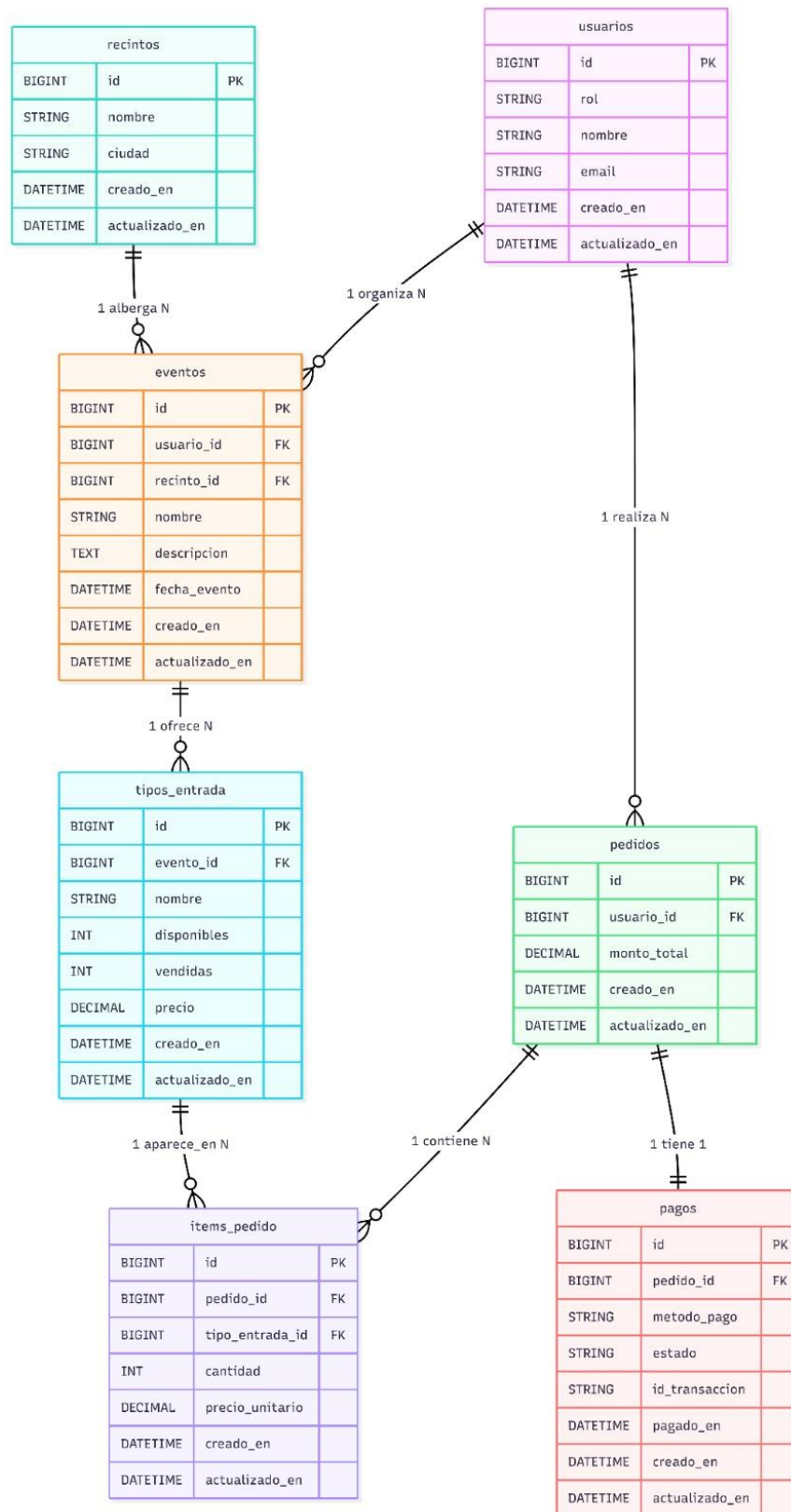
RF-033	GESTIONAR TODOS LOS USUARIOS	El administrador debe poder ver, editar el rol y desactivar cuentas de cualquier usuario del sistema.	MEDIA	ADMINISTRADOR
--------	------------------------------------	---	-------	---------------

4. Requerimientos no funcionales

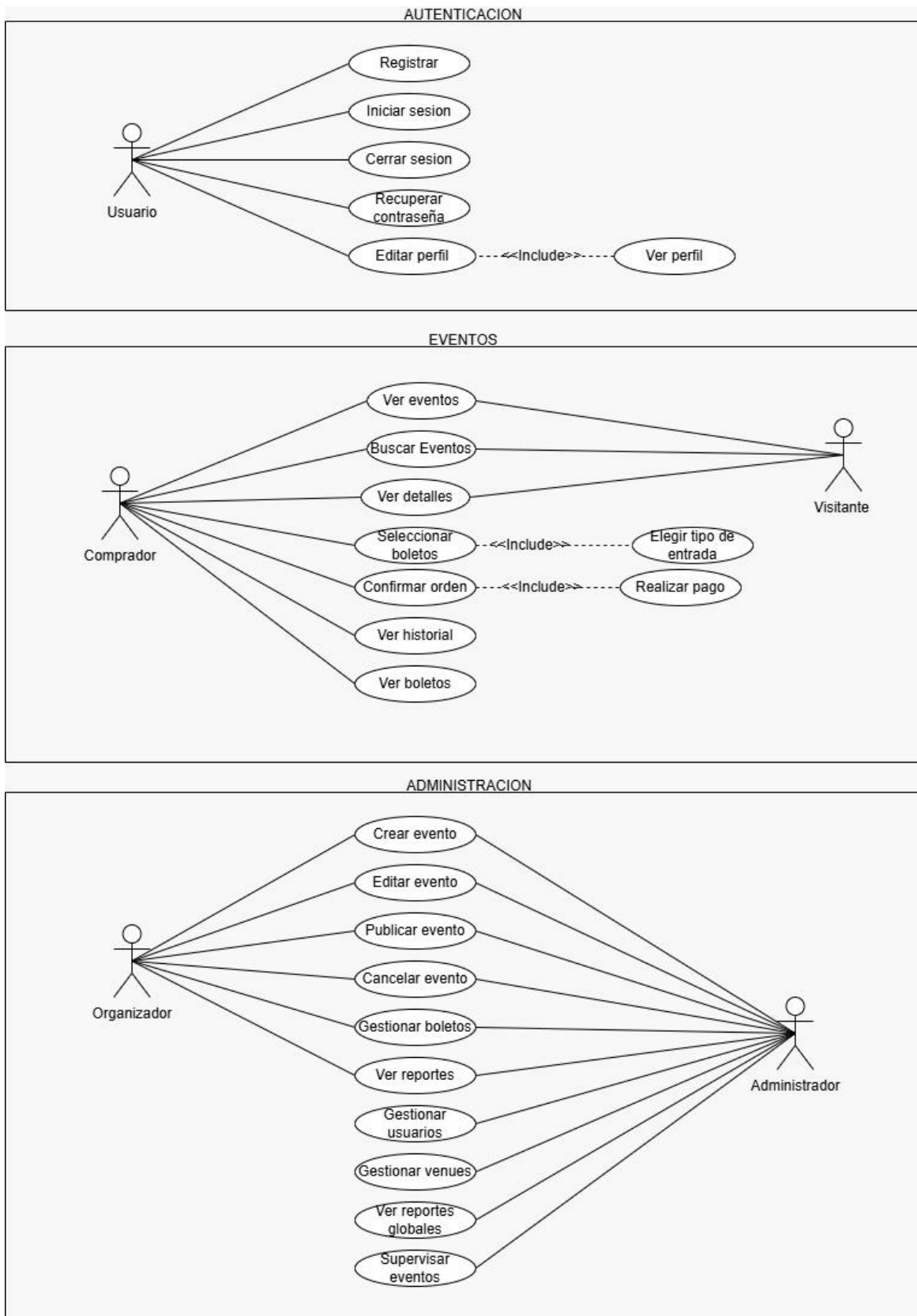
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RNF-001	RENDIMIENTO	Las páginas de la aplicación deben cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-002	SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando el algoritmo de hash bcrypt. Nunca se almacenarán en texto plano.
RNF-003	RESPONSIVIDAD	La aplicación debe ser completamente funcional en dispositivos móviles, tablets y escritorio. Se usará Tailwind CSS para garantizar un diseño responsive.
RNF-004	DISPONIBILIDAD	La aplicación debe estar desplegada en una plataforma cloud y ser accesible 24/7 mediante una URL pública.
RNF-005	COMPATIBILIDAD DE NAVEGADORES	La aplicación debe funcionar correctamente en las versiones más recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari.
RNF-006	INTEGRIDAD DE INVENTARIO	El sistema debe garantizar que no se vendan más boletos de los disponibles. Las operaciones de compra deben manejar concurrencia para evitar sobreventas, haciendo uso de transacciones en la base de datos.
RNF-007	PROTECCIÓN DE RUTAS	Las rutas del panel de administración, del organizador y de compra deben estar protegidas por middleware de autenticación. Un usuario no

		autenticado debe ser redirigido al login.
RNF-008	ESCALABILIDAD	La aplicación debe estar contenedorizada con Docker para facilitar su despliegue y escalamiento en cualquier plataforma cloud compatible.
RNF-009	MANTENIBILIDAD	El código debe seguir las convenciones de Laravel (PSR-4, naming conventions, uso de Eloquent), estar organizado en capas (controladores, modelos, servicios) y documentado con comentarios donde sea necesario.
RNF-010	TRAZABILIDAD DE COMPRAS	Cada orden de compra debe quedar registrada con marca de tiempo, usuario comprador, monto total y estado del pago, permitiendo auditoría futura.
RNF-011	RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA POR CORREO	El sistema debe ser capaz de enviar correos electrónicos para el proceso de recuperación de contraseña en menos de 2 minutos tras la solicitud.
RNF-012	CONTROL DE ACCESO POR ROL	Cada módulo del sistema debe validar el rol del usuario autenticado antes de permitir el acceso. Un organizador no debe poder ver información de otros organizadores ni acceder al panel de administración.

5. Diagrama relacional



6. Diagramas de Casos de Uso



7. Diagramas de Secuencia

